

# Solucionari: Tema 6: Integració de funcions d'una variable

## Apunts

### Contents

|                                                                                            |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Solucionari: Tema 6: Integració de funcions d'una variable</b>                          | <b>3</b> |
| Exercici 1: Derivada de funcions integrals                                                 | 3        |
| Enunciat                                                                                   | 3        |
| Solució                                                                                    | 3        |
| a) $f(x) = \int_3^x \sin \ln t \, dt$                                                      | 3        |
| b) $g(x) = \int_x^{10} \sin \ln t \, dt$                                                   | 3        |
| c) $h(x) = \int_0^{\ln(x)} \sin t^3 \, dt$                                                 | 3        |
| d) $s(x) = \int_{x^2+3x}^{x^4+2x+1} e^{\sin t} \, dt$                                      | 4        |
| Exercici 2: Límits amb integrals                                                           | 4        |
| Enunciat                                                                                   | 4        |
| Solució                                                                                    | 4        |
| a) $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\int_0^x \sin \sqrt{t} \, dt}{x^3}$                     | 4        |
| b) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \int_0^x e^{t^2} \, dt}{\int_0^x e^{t^2} \sin t \, dt}$ | 4        |
| Exercici 3: Monotonia d'una funció integral                                                | 5        |
| Enunciat                                                                                   | 5        |
| Solució                                                                                    | 5        |
| 1) Càlcul de la derivada                                                                   | 5        |
| 2) Estudi del signe                                                                        | 5        |
| Exercici 4: Paritat i concavitat d'una funció integral                                     | 6        |
| Enunciat                                                                                   | 6        |
| Solució                                                                                    | 6        |
| 1) Derivada de $F(x)$ i prova de paritat                                                   | 6        |
| 2) Estudi de la concavitat de $F(x)$                                                       | 6        |
| Exercici 5: Integració numèrica (Trapezis i Simpson)                                       | 6        |
| Enunciat                                                                                   | 6        |
| Solució                                                                                    | 7        |
| (a) Regla de Barrow (Valor exacte)                                                         | 7        |
| (b) Fórmula dels Trapezis ( $n = 4$ )                                                      | 7        |
| (c) Fórmula de Simpson ( $n = 4$ )                                                         | 8        |
| (d) Error absolut i comentari                                                              | 8        |
| (e) Cotes superiors de l'error                                                             | 8        |
| Exercici 6: Dimensió de la partició per Simpson                                            | 8        |
| Enunciat                                                                                   | 8        |
| Solució                                                                                    | 9        |
| (a) Càlcul del nombre de subinterval ( $n$ )                                               | 9        |
| (b) Valor aproximat de la integral ( $n = 4$ )                                             | 9        |
| Exercici 7: Integrals immediates                                                           | 9        |
| Enunciat                                                                                   | 9        |
| Solució                                                                                    | 10       |

|                                                                         |    |
|-------------------------------------------------------------------------|----|
| a) $\int \left(\frac{1-x}{x}\right)^2 dx$ . . . . .                     | 10 |
| b) $\int \frac{x^3}{x^4+1} dx$ . . . . .                                | 10 |
| c) $\int \sqrt{\frac{\arcsin x}{1-x^2}} dx$ . . . . .                   | 10 |
| d) $\int x\sqrt{x} dx$ . . . . .                                        | 10 |
| e) $\int \frac{1}{x \ln x} dx$ . . . . .                                | 10 |
| f) $\int x 5^{2x^2} dx$ . . . . .                                       | 10 |
| g) $\int \frac{1}{1+16x^2} dx$ . . . . .                                | 10 |
| h) $\int \tan^2 x dx$ . . . . .                                         | 11 |
| Exercici 8: Integració per parts . . . . .                              | 11 |
| Enunciat . . . . .                                                      | 11 |
| Solució . . . . .                                                       | 11 |
| a) $\int e^{2x} \sin x dx$ (Integral cíclica) . . . . .                 | 11 |
| b) $\int \frac{\ln x}{\sqrt{x}} dx = \int x^{-1/2} \ln x dx$ . . . . .  | 11 |
| c) $\int \arcsin x dx$ . . . . .                                        | 11 |
| d) $\int x \sin 2x dx$ . . . . .                                        | 12 |
| Exercici 9: Àrea entre una paràbola i una recta . . . . .               | 12 |
| Enunciat . . . . .                                                      | 12 |
| Solució . . . . .                                                       | 12 |
| 1) Punts d'intersecció . . . . .                                        | 12 |
| 2) Càlcul de l'àrea . . . . .                                           | 12 |
| Exercici 10: Àrea entre corbes i eix d'abscisses . . . . .              | 12 |
| Enunciat . . . . .                                                      | 12 |
| Solució . . . . .                                                       | 12 |
| 1) Anàlisi de les funcions . . . . .                                    | 13 |
| 2) Càlcul de la integral . . . . .                                      | 13 |
| Exercici 11: Àrea en el quart quadrant . . . . .                        | 13 |
| Enunciat . . . . .                                                      | 13 |
| Solució . . . . .                                                       | 13 |
| 1) Punts d'intersecció i anàlisi de signe . . . . .                     | 13 |
| 2) Càlcul de la integral . . . . .                                      | 13 |
| 3) Aplicació de la Regla de Barrow . . . . .                            | 14 |
| Exercici 12: Integració numèrica de funcions no elementals . . . . .    | 14 |
| Enunciat . . . . .                                                      | 14 |
| Solució . . . . .                                                       | 14 |
| a) $\int_0^1 e^{x^2} dx$ . . . . .                                      | 14 |
| b) $\int_0^1 \cos(x^2) dx$ . . . . .                                    | 15 |
| Exercici 13: Determinació de la partició per a un error fixat . . . . . | 15 |
| Enunciat . . . . .                                                      | 15 |
| Solució . . . . .                                                       | 16 |
| a) $\int_0^1 e^{x^2} dx$ . . . . .                                      | 16 |
| b) $\int_0^1 \cos(x^2) dx$ . . . . .                                    | 16 |
| Exercici 14: Anàlisi de l'error en la regla de Simpson . . . . .        | 17 |
| Enunciat . . . . .                                                      | 17 |
| Solució . . . . .                                                       | 17 |
| a) Derivació de la funció . . . . .                                     | 17 |
| b) Justificació de les cotes . . . . .                                  | 17 |
| c) Càlcul de $I$ amb error $< 10^{-4}$ . . . . .                        | 17 |
| Exercici 15: Punt crític i integració numèrica . . . . .                | 18 |
| Enunciat . . . . .                                                      | 18 |
| Solució . . . . .                                                       | 18 |
| a) Punt crític . . . . .                                                | 18 |
| b) Aproximació de $F(0)$ . . . . .                                      | 18 |

## Solucionari: Tema 6: Integració de funcions d'una variable

*Teorema Fonamental del Càlcul. Regla de Barrow. Àrees i volums. Trapezis i Simpson.*

---

### Exercici 1: Derivada de funcions integrals

#### Enunciat

Calculeu la derivada de les funcions següents:

a)  $f(x) = \int_3^x \sin \ln t \, dt, x > 3$  ;

b)  $g(x) = \int_x^{10} \sin \ln t \, dt, x > 0$  ;

c)  $h(x) = \int_0^{\ln(x)} \sin t^3 \, dt, x > 0$  ;

d)  $s(x) = \int_{x^2+3x}^{x^4+2x+1} e^{\sin t} \, dt$  .

#### Solució

Per resoldre aquests exercicis utilitzarem el **Teorema Fonamental del Càlcul (TFC)** i la **Regla de la Cadena**.

Recordem que si  $F(x) = \int_a^{g(x)} f(t) \, dt$  , llavors per la regla de la cadena:  $F'(x) = f(g(x)) \cdot g'(x)$

En el cas general, si  $F(x) = \int_{h(x)}^{g(x)} f(t) \, dt$  :  $F'(x) = f(g(x)) \cdot g'(x) - f(h(x)) \cdot h'(x)$

---

a)  $f(x) = \int_3^x \sin \ln t \, dt$

En aquest cas, tenim una aplicació directa del TFC on el límit superior és  $x$  i l'inferior és una constant.

$$f'(x) = \sin(\ln x) \cdot 1 = \sin(\ln x)$$


---

b)  $g(x) = \int_x^{10} \sin \ln t \, dt$

Primer, intercanviem els límits d'integració canviant el signe de la integral:  $g(x) = -\int_{10}^x \sin \ln t \, dt$

Ara derivem aplicant el TFC:  $g'(x) = -\sin(\ln x)$

---

c)  $h(x) = \int_0^{\ln(x)} \sin t^3 \, dt$

Apliquem la regla de la cadena. Sigui  $u(x) = \ln(x)$  . Llavors  $u'(x) = \frac{1}{x}$  .

$$h'(x) = \sin(u(x)^3) \cdot u'(x) = \sin((\ln x)^3) \cdot \frac{1}{x}$$

Finalment:  $h'(x) = \frac{\sin(\ln^3 x)}{x}$

---

$$\text{d)} \quad s(x) = \int_{x^2+3x}^{x^4+2x+1} e^{\sin t} dt$$

Apliquem la fórmula general per a límits dependents de  $x$  : - Límit superior:  $g(x) = x^4 + 2x + 1 \implies g'(x) = 4x^3 + 2$  - Límit inferior:  $h(x) = x^2 + 3x \implies h'(x) = 2x + 3$  - Funció integrant:  $f(t) = e^{\sin t}$

$$s'(x) = f(g(x)) \cdot g'(x) - f(h(x)) \cdot h'(x)$$

$$s'(x) = e^{\sin(x^4+2x+1)} \cdot (4x^3 + 2) - e^{\sin(x^2+3x)} \cdot (2x + 3)$$


---

## Exercici 2: Límits amb integrals

### Enunciat

Calculeu els límits següents:

$$\text{a)} \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\int_0^{x^2} \sin \sqrt{t} dt}{x^3};$$

$$\text{b)} \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \int_0^x e^{t^2} dt}{\int_0^x e^{t^2} \sin t dt}.$$

### Solució

Per resoldre aquests límits, utilitzarem la **Regla de L'Hôpital** i el **Teorema Fonamental del Càlcul**.

---

$$\text{a)} \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\int_0^{x^2} \sin \sqrt{t} dt}{x^3}$$

Observem que és una indeterminació de tipus  $\frac{0}{0}$ . Apliquem la regla de L'Hôpital.

Derivem el numerador  $N(x) = \int_0^{x^2} \sin \sqrt{t} dt$  usant el TFC:

$$N'(x) = \sin(\sqrt{x^2}) \cdot (x^2)' = \sin(|x|) \cdot 2x = \sin(x) \cdot 2x = 2x \sin x$$

Derivem el denominador  $D(x) = x^3$  :  $D'(x) = 3x^2$

$$\text{El límit esdevé: } \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{2x \sin x}{3x^2} = \frac{2}{3} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sin x}{x}$$

$$\text{Com que } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1 : \frac{2}{3} \cdot 1 = \frac{2}{3}$$


---

$$\text{b)} \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \int_0^x e^{t^2} dt}{\int_0^x e^{t^2} \sin t dt}$$

També tenim una indeterminació de tipus  $\frac{0}{0}$ . Apliquem la regla de L'Hôpital.

**Derivada del numerador** (regla del producte):  $N'(x) = 1 \cdot \int_0^x e^{t^2} dt + x \cdot e^{x^2}$

**Derivada del denominador:**  $D'(x) = e^{x^2} \sin x$

$$\text{El nou límit és: } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x e^{t^2} dt + x e^{x^2}}{e^{x^2} \sin x}$$

Continuem tenint una indeterminació  $\frac{0}{0}$ . Podem aplicar L'Hôpital de nou o bé utilitzar **infinèssims equivalents** per simplificar:

**Comprovació per L'Hôpital (segona vegada):** Derivem el nou numerador:  $e^{x^2} + (e^{x^2} + x \cdot 2xe^{x^2}) = 2e^{x^2} + 2x^2e^{x^2}$  Derivem el nou denominador:  $2xe^{x^2} \sin x + e^{x^2} \cos x$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2e^{x^2} + 2x^2e^{x^2}}{2xe^{x^2} \sin x + e^{x^2} \cos x} = \frac{2(1)+0}{0+1(1)} = 2$$

**Comprovació per infinitèsims equivalents:** A prop de  $x = 0$ ,  $e^{x^2} \approx 1$  i  $\sin x \approx x$ .

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x e^{t^2} dt + x e^{x^2}}{e^{x^2} \sin x} \approx \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x 1 dt + x(1)}{1 \cdot x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x+x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x}{x} = 2$$


---

### Exercici 3: Monotonia d'una funció integral

#### Enunciat

Sigui funció  $f$  de zero a infinit menys menys el conjunt format pel 1,  $f : (0, +\infty) \setminus 1 \rightarrow \mathbb{R}$  definida per  $f(x) = \int_x^{x^2} \frac{1}{\ln t} dt = \int_x^{x^2} \frac{dt}{\ln t}$ . Proveu que  $f$  és estrictament creixent a  $(0, 1)$  i a  $(1, +\infty)$ .

#### Solució

Per provar que una funció és estrictament creixent en un interval, hem de demostrar que la seva derivada és estrictament positiva ( $f'(x) > 0$ ) en aquest interval.

#### 1) Càlcul de la derivada

Utilitzem el Teorema Fonamental del Càlcul. Com que els dos límits d'integració depenen de  $x$ , la derivada s'avalua en ambdós extrems:

$$f'(x) = \frac{1}{\ln(x^2)} \cdot (x^2)' - \frac{1}{\ln x} \cdot (x)'$$

Substituïm les derivades  $(x^2)' = 2x$  i  $(x)' = 1$ :

$$f'(x) = \frac{2x}{\ln(x^2)} - \frac{1}{\ln x}$$

Ara apliquem la propietat dels logaritmes  $\ln(a^b) = b \ln a$  al primer terme:

$$f'(x) = \frac{2x}{2 \ln x} - \frac{1}{\ln x}$$

Simplifiquem el factor 2 i agrupem els termes (tenen el mateix denominador):

$$f'(x) = \frac{x}{\ln x} - \frac{1}{\ln x} = \frac{x-1}{\ln x}$$


---

#### 2) Estudi del signe

Per saber si la funció és creixent, mirem on  $f'(x) > 0$ . Recordem el comportament de  $\ln x$  (és negatiu entre 0 i 1, i positiu a partir d'1):

|                                    | $x \in (0, 1)$ | $x \in (1, +\infty)$ |
|------------------------------------|----------------|----------------------|
| <b>Numerador</b> ( $x - 1$ )       | —              | +                    |
| <b>Denominador</b> ( $\ln x$ )     | —              | +                    |
| <b>Signe de <math>f'(x)</math></b> | +              | +                    |

---

**Conclusió:** Com que  $f'(x) > 0$  en ambdós intervals, la funció  $f(x)$  és estrictament creixent a  $(0, 1)$  i a  $(1, +\infty)$ .

---

## Exercici 4: Paritat i concavitat d'una funció integral

### Enunciat

Sigui  $F(x) = \int_{-x}^x t^2 e^{t^2} dt$ . Proveu que  $F'$  és una funció parella i estudeu la concavitat de  $F$ .

### Solució

#### 1) Derivada de $F(x)$ i prova de paritat

Primer calculem la derivada  $F'(x)$  utilitzant el Teorema Fonamental del Càlcul:  $F(x) = \int_{-x}^x t^2 e^{t^2} dt$

L'integrand és  $f(t) = t^2 e^{t^2}$ . La derivada és:

$$F'(x) = f(x) \cdot (x)' - f(-x) \cdot (-x)'$$

$$F'(x) = x^2 e^{x^2} \cdot 1 - (-x)^2 e^{(-x)^2} \cdot (-1)$$

$$F'(x) = x^2 e^{x^2} + x^2 e^{x^2}$$

$$F'(x) = 2x^2 e^{x^2}$$

Per veure si  $F'(x)$  és una **funció parella**, hem de comprovar si  $F'(-x) = F'(x)$ :

$$F'(-x) = 2(-x)^2 e^{(-x)^2} = 2x^2 e^{x^2} = F'(x)$$

Per tant, **\*\*  $F'$  és una funció parella\*\***.

---

#### 2) Estudi de la concavitat de $F(x)$

La concavitat es determina mitjançant el signe de la segona derivada  $F''(x)$ :  $F''(x) = (2x^2 e^{x^2})'$

Apliquem la regla del producte:

$$F''(x) = (4x) \cdot e^{x^2} + (2x^2) \cdot (e^{x^2} \cdot 2x)$$

$$F''(x) = 4x e^{x^2} + 4x^3 e^{x^2}$$

$$F''(x) = 4x e^{x^2} (1 + x^2)$$

Analitzem el signe de  $F''(x)$ :

- Sabem que  $e^{x^2} > 0$  per a tot  $x$ .
- Sabem que  $1 + x^2 > 0$  per a tot  $x$ .
- Per tant, el signe de  $F''(x)$  és el mateix que el signe de  $4x$ :

1. **Interval**  $(-\infty, 0)$ :  $x < 0 \Rightarrow F''(x) < 0$ . La funció és **còncava** (cap avall).
  2. **Interval**  $(0, +\infty)$ :  $x > 0 \Rightarrow F''(x) > 0$ . La funció és **convexa** (cap amunt).
  3. **Punt**  $x = 0$ : Com que  $F''(0) = 0$  i hi ha un canvi de signe en la curvatura,  $x = 0$  és un **punt d'inflexió**.
- 

## Exercici 5: Integració numèrica (Trapezis i Simpson)

### Enunciat

Calculeu la integral següent  $I = \int_0^4 (1 - e^{x/4}) dx$ :

- (a) Fent ús de la regla de Barrow.
- (b) Fent ús de la fórmula dels trapezis amb una partició de 4 subinterval·ls.
- (c) Fent ús de la fórmula de Simpson amb una partició de 4 subinterval·ls.

- (d) Avalueu l'error absolut en cada cas i comenteu els resultats.
- (e) Calculeu les cotes superiors de l'error utilitzant les fórmules teòriques.

### Solució

#### (a) Regla de Barrow (Valor exacte)

Per trobar una primitiva de  $f(x) = 1 - e^{x/4}$ , calculem cada part per separat: 1. La primitiva de 1 és  $x$ . 2. Per a l'exponencial  $e^{x/4}$ , sabem que la seva primitiva és  $4e^{x/4}$ , ja que si la derivem tornem a l'original:

$$(4e^{x/4})' = 4 \cdot e^{x/4} \cdot \frac{1}{4} = e^{x/4}$$

Així doncs, la primitiva completa és: **\*\*  $F(x) = x - 4e^{x/4}$  \*\***

Apliquem la Regla de Barrow en l'interval  $[0, 4]$  :

$$I = [x - 4e^{x/4}]_0^4 = (4 - 4e^{4/4}) - (0 - 4e^{0/4})$$

$$I = (4 - 4e) - (0 - 4 \cdot 1) = 4 - 4e + 4 = 8 - 4e$$

Valor numèric aproximat:  $I = 8 - 4(2.7182818) \approx -\mathbf{2.873127}$

---

#### (b) Fórmula dels Trapezis ( $n = 4$ )

Dividim l'interval  $[0, 4]$  en  $n = 4$  subintervalls, per tant  $h = \frac{4-0}{4} = 1$ . Els punts són  $x_i = 0, 1, 2, 3, 4$ .

| $i$ | $x_i$ | $f(x_i) = 1 - e^{x_i/4}$ |
|-----|-------|--------------------------|
| 0   | 0     | $1 - e^0 = 0$            |
| 1   | 1     | $1 - e^{1/4}$            |
| 2   | 2     | $1 - e^{1/2}$            |
| 3   | 3     | $1 - e^{3/4}$            |
| 4   | 4     | $1 - e^1$                |

Substituïm els valors exactes en la fórmula:

$$T = \frac{h}{2} [f(0) + 2(f(1) + f(2) + f(3)) + f(4)]$$

$$T = \frac{1}{2} [0 + 2((1 - e^{1/4}) + (1 - e^{1/2}) + (1 - e^{3/4})) + (1 - e)] \approx -\mathbf{2.908887}$$


---

**(c) Fórmula de Simpson (  $n = 4$  )**

Substituïm els valors exactes en la fórmula de Simpson:

$$S = \frac{h}{3} [f(0) + 4f(1) + 2f(2) + 4f(3) + f(4)]$$

$$S = \frac{1}{3} [0 + 4(1 - e^{1/4}) + 2(1 - e^{1/2}) + 4(1 - e^{3/4}) + (1 - e)]$$

$$S = \frac{1}{3} [4 - 4e^{1/4} + 2 - 2e^{1/2} + 4 - 4e^{3/4} + 1 - e]$$

$$S = \frac{1}{3} [11 - e - 4e^{1/4} - 2e^{1/2} - 4e^{3/4}] \approx -2.873275$$

---

**(d) Error absolut i comentari**

- **Error Trapezis:**  $E_T = |I - T| \approx |-2.873127 - (-2.908887)| = \mathbf{0.035760}$
- **Error Simpson:**  $E_S = |I - S| \approx |-2.873127 - (-2.873275)| = \mathbf{0.000148}$

S'observa que el mètode de Simpson és molt més precís que el dels trapezis per al mateix nombre de divisions.

---

**(e) Cotes superiors de l'error**

Derivem la funció  $f(x) = 1 - e^{x/4}$  :

$$f'(x) = -\frac{1}{4}e^{x/4}$$

$$f''(x) = -\frac{1}{16}e^{x/4} \implies |f''(x)| \leq \frac{e}{16} \approx 0.1699 \text{ en } [0, 4] \text{ (el màxim es dona a } x = 4 \text{ perquè l'exponencial creix).}$$

$$f'''(x) = -\frac{1}{64}e^{x/4}$$

$$f^{(4)}(x) = -\frac{1}{256}e^{x/4} \implies |f^{(4)}(x)| \leq \frac{e}{256} \approx 0.0106 \text{ en } [0, 4] \text{ (el màxim es dona a } x = 4 \text{ perquè l'exponencial creix).}$$

$$\text{Cota Trapezis: } |E_T| \leq \frac{(b-a)h^2}{12} \max |f''(x)| = \frac{4 \cdot 1^2}{12} \cdot 0.1699 = \frac{1}{3} \cdot 0.1699 \approx \mathbf{0.0566}$$

$$\text{Cota Simpson: } |E_S| \leq \frac{(b-a)h^4}{180} \max |f^{(4)}(x)| = \frac{4 \cdot 1^4}{180} \cdot 0.0106 = \frac{1}{45} \cdot 0.0106 \approx \mathbf{0.000236}$$

---

**Exercici 6: Dimensió de la partició per Simpson**

**Enunciat**

Siguin  $f(x) = (\sin(x) \cos(x))^{4/3}$  i  $I = \int_{0.6}^{1.0} f(x) dx$  .

- Sabent que  $0 < f^{(4)}(x) < 20$  per a tot  $x \in [0.6, 1.0]$  , calculeu el nombre de subintervalls necessaris per obtenir el valor de la integral amb la fórmula de Simpson amb una precisió de com a mínim quatre decimals correctes (  $0.5 \cdot 10^{-4}$  ).
- Doneu el valor aproximat de la integral  $I$  amb el grau d'exactitud demanat.



## Solució

### (a) Càlcul del nombre de subinterval ( $n$ )

La fórmula de l'error per al mètode de Simpson és:  $|E_S| \leq \frac{(b-a)h^4}{180} \max |f^{(4)}(x)|$

Dades del problema: - Interval:  $[0.6, 1.0] \Rightarrow b-a = 0.4$  - Cota de la quarta derivada:  $M_4 = \max |f^{(4)}(x)| = 20$  - Precisió demanada:  $\epsilon = 0.5 \cdot 10^{-4} = 5 \cdot 10^{-5}$

Volem trobar  $h$  tal que  $|E_S| \leq \epsilon$  :

$$\frac{0.4 \cdot h^4}{180} \cdot 20 \leq 5 \cdot 10^{-5} \Rightarrow \frac{8 \cdot h^4}{180} \leq 5 \cdot 10^{-5} \Rightarrow h^4 \leq \frac{5 \cdot 10^{-5} \cdot 180}{8} \Rightarrow h \leq \sqrt[4]{\frac{5 \cdot 10^{-5} \cdot 180}{8}} \approx 0.183$$

Com que  $h = \frac{b-a}{n} = \frac{0.4}{n}$  :

$$\frac{0.4}{n} \leq 0.183 \Rightarrow n \geq \frac{0.4}{0.183} \approx 2.18$$

En el mètode de Simpson, l'índex  $n$  ha de ser un **nombre enter parell**. El primer enter parell que compleix la condició és  **$n = 4$** .

---

### (b) Valor aproximat de la integral ( $n = 4$ )

Amb  $n = 4$  , l'amplada de cada subinterval és  $h = \frac{0.4}{4} = 0.1$  . Els punts de la partició són:  $x_0 = 0.6, x_1 = 0.7, x_2 = 0.8, x_3 = 0.9, x_4 = 1.0$  .

Simplifiquem la funció utilitzant la identitat  $\sin x \cos x = \frac{1}{2} \sin(2x)$  :  $f(x) = \left(\frac{1}{2} \sin(2x)\right)^{4/3}$

Calculem els valors de la funció: -  $f(0.6) = (0.5 \sin 1.2)^{4/3} \approx 0.35821$  -  $f(0.7) = (0.5 \sin 1.4)^{4/3} \approx 0.38584$  -  $f(0.8) = (0.5 \sin 1.6)^{4/3} \approx 0.39322$  -  $f(0.9) = (0.5 \sin 1.8)^{4/3} \approx 0.37981$  -  $f(1.0) = (0.5 \sin 2.0)^{4/3} \approx 0.34651$

Apliquem la fórmula de Simpson:

$$S = \frac{h}{3} [f(x_0) + 4f(x_1) + 2f(x_2) + 4f(x_3) + f(x_4)]$$

$$S = \frac{0.1}{3} [0.35821 + 4(0.38584) + 2(0.39322) + 4(0.37981) + 0.34651]$$

$$S = \frac{0.1}{3} [0.35821 + 1.54336 + 0.78644 + 1.51924 + 0.34651]$$

$$S = \frac{0.1}{3} [4.55376] \approx \mathbf{0.151792}$$

El valor aproximat de la integral amb 4 decimals correctes és  **$0.1518$** .

---

## Exercici 7: Integrals immediates

### Enunciat

Calculeu les integrals immediates següents:

a)  $\int \left(\frac{1-x}{x}\right)^2 dx$  ;

b)  $\int \frac{x^3}{x^4+1} dx$  ;

c)  $\int \sqrt{\frac{\arcsin x}{1-x^2}} dx$  ;

d)  $\int x\sqrt{x} dx$  ;

e)  $\int \frac{1}{x \ln x} dx$  ;

f)  $\int x^{5^{2x^2}} dx$  ;

g)  $\int \frac{1}{1+16x^2} dx$  ;

h)  $\int \tan^2 x dx$  .

### Solució

a)  $\int \left(\frac{1-x}{x}\right)^2 dx$

Primer desenvolupem el quadrat del numerador:  $\int \frac{1-2x+x^2}{x^2} dx = \int \left(\frac{1}{x^2} - \frac{2x}{x^2} + \frac{x^2}{x^2}\right) dx = \int (x^{-2} - 2x^{-1} + 1) dx$

Integrem terme a terme:  $-x^{-1} - 2 \ln |x| + x + C = -\frac{1}{x} - 2 \ln |x| + x + C$

---

b)  $\int \frac{x^3}{x^4+1} dx$

Observem que la derivada del denominador és  $4x^3$  . Ajustem la constant:  $\frac{1}{4} \int \frac{4x^3}{x^4+1} dx = \frac{1}{4} \ln(x^4 + 1) + C$

---

c)  $\int \sqrt{\frac{\arcsin x}{1-x^2}} dx$

Podem escriure-ho com:  $\int (\arcsin x)^{1/2} \cdot \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx$

Identifiquem la forma  $\int f(x)^n \cdot f'(x) dx = \frac{f(x)^{n+1}}{n+1}$  :  $\frac{(\arcsin x)^{3/2}}{3/2} + C = \frac{2}{3} (\arcsin x)^{3/2} + C$

---

d)  $\int x\sqrt{x} dx$

Expressem-ho com a potència:  $\int x^1 \cdot x^{1/2} dx = \int x^{3/2} dx = \frac{x^{5/2}}{5/2} + C = \frac{2}{5} x^{5/2} + C$

---

e)  $\int \frac{1}{x \ln x} dx$

Escrivim la fracció com un quocient de funcions:  $\int \frac{1/x}{\ln x} dx$

La derivada de  $\ln x$  és  $1/x$  . Per tant:  $\ln | \ln x | + C$

---

f)  $\int x 5^{2x^2} dx$

La derivada de l'exponent  $2x^2$  és  $4x$  . Ajustem les constants:  $\frac{1}{4} \int (4x) 5^{2x^2} dx$

Recordant que  $\int a^{f(x)} f'(x) dx = \frac{a^{f(x)}}{\ln a}$  :  $\frac{1}{4} \frac{5^{2x^2}}{\ln 5} + C = \frac{5^{2x^2}}{4 \ln 5} + C$

---

g)  $\int \frac{1}{1+16x^2} dx$

Escrivim el denominador per identificar una arc tangent:  $\int \frac{1}{1+(4x)^2} dx$

La derivada de la funció interior  $4x$  és 4:  $\frac{1}{4} \int \frac{4}{1+(4x)^2} dx = \frac{1}{4} \arctan(4x) + C$

---

h)  $\int \tan^2 x \, dx$

Utilitzem la identitat trigonomètrica  $1 + \tan^2 x = \sec^2 x \implies \tan^2 x = \sec^2 x - 1 : \int (\sec^2 x - 1) \, dx = \tan x - x + C$

---

## Exercici 8: Integració per parts

### Enunciat

Calculeu les integrals següents integrant per parts:

a)  $\int e^{2x} \sin x \, dx ;$

b)  $\int \frac{\ln x}{\sqrt{x}} \, dx ;$

c)  $\int \arcsin x \, dx ;$

d)  $\int x \sin 2x \, dx .$

### Solució

Utilitzem la fórmula d'integració per parts:  $\int u \, dv = uv - \int v \, du .$

---

a)  $\int e^{2x} \sin x \, dx$  (**Integral cíclica**)

Triem  $u = \sin x$  i  $dv = e^{2x} \, dx : - du = \cos x \, dx - v = \frac{1}{2}e^{2x}$

$$I = \frac{1}{2}e^{2x} \sin x - \frac{1}{2} \int e^{2x} \cos x \, dx$$

Apliquem parts de nou a la segona integral (  $u = \cos x, dv = e^{2x} \, dx$  ):  $- du = -\sin x \, dx - v = \frac{1}{2}e^{2x}$

$$I = \frac{1}{2}e^{2x} \sin x - \frac{1}{2} \left[ \frac{1}{2}e^{2x} \cos x - \int \frac{1}{2}e^{2x} (-\sin x) \, dx \right] I = \frac{1}{2}e^{2x} \sin x - \frac{1}{4}e^{2x} \cos x - \frac{1}{4} \int e^{2x} \sin x \, dx$$

Com que la integral és la mateixa que la inicial (  $I$  ):  $I = \frac{1}{2}e^{2x} \sin x - \frac{1}{4}e^{2x} \cos x - \frac{1}{4}I \quad \frac{5}{4}I = \frac{1}{2}e^{2x} \sin x - \frac{1}{4}e^{2x} \cos x$

$$\text{Multiplicant per } 4/5 : I = \frac{2}{5}e^{2x} \sin x - \frac{1}{5}e^{2x} \cos x + C = \frac{e^{2x}}{5} (2 \sin x - \cos x) + C$$


---

b)  $\int \frac{\ln x}{\sqrt{x}} \, dx = \int x^{-1/2} \ln x \, dx$

Triem  $u = \ln x$  i  $dv = x^{-1/2} \, dx : - du = \frac{1}{x} \, dx - v = 2x^{1/2}$

$$I = 2x^{1/2} \ln x - \int 2x^{1/2} \frac{1}{x} \, dx = 2\sqrt{x} \ln x - 2 \int x^{-1/2} \, dx \quad I = 2\sqrt{x} \ln x - 2 \frac{x^{1/2}}{1/2} + C = 2\sqrt{x} \ln x - 4\sqrt{x} + C$$


---

c)  $\int \arcsin x \, dx$

Triem  $u = \arcsin x$  i  $dv = dx : - du = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \, dx - v = x$

$$I = x \arcsin x - \int \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} \, dx$$

Resolem la integral restant per canvi de variable immediat (  $t = 1 - x^2, dt = -2x \, dx$  ):  $\int \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} \, dx = -\frac{1}{2} \int (1 - x^2)^{-1/2} (-2x) \, dx = -\frac{1}{2} \frac{(1-x^2)^{1/2}}{1/2} = -\sqrt{1-x^2}$

$$\text{Substituïnt: } I = x \arcsin x - (-\sqrt{1-x^2}) + C = x \arcsin x + \sqrt{1-x^2} + C$$


---

d)  $\int x \sin 2x \, dx$

Triem  $u = x$  i  $dv = \sin 2x \, dx$  :  $- du = dx$  -  $v = -\frac{1}{2} \cos 2x$

$$I = -\frac{x}{2} \cos 2x - \int -\frac{1}{2} \cos 2x \, dx \quad I = -\frac{x}{2} \cos 2x + \frac{1}{2} \int \cos 2x \, dx \quad I = -\frac{x}{2} \cos 2x + \frac{1}{2} \frac{\sin 2x}{2} + C = -\frac{x}{2} \cos 2x + \frac{1}{4} \sin 2x + C$$


---

## Exercici 9: Àrea entre una paràbola i una recta

### Enunciat

Trobeu l'àrea determinada per la paràbola  $y = x^2 + 7$  i la recta  $y = 10$ .

### Solució

Per trobar l'àrea entre dues corbes, primer hem de determinar els seus punts d'intersecció i quina funció queda per sobre de l'altra.

#### 1) Punts d'intersecció

Igualem les dues funcions per trobar els límits d'integració:  $x^2 + 7 = 10 \quad x^2 = 3 \Rightarrow x = \pm\sqrt{3}$

Els punts d'intersecció són  $x = -\sqrt{3}$  i  $x = \sqrt{3}$ .

---

#### 2) Càlcul de l'àrea

En l'interval  $[-\sqrt{3}, \sqrt{3}]$ , la recta  $y = 10$  està per sobre de la paràbola  $y = x^2 + 7$  (per exemple, en  $x = 0$ ,  $10 > 7$ ).

L'àrea  $A$  ve donada per la integral de la diferència:  $A = \int_{-\sqrt{3}}^{\sqrt{3}} (10 - (x^2 + 7)) \, dx = \int_{-\sqrt{3}}^{\sqrt{3}} (3 - x^2) \, dx$

Aprofitant la simetria de la funció (és una funció parella), podem integrar de 0 a  $\sqrt{3}$  i multiplicar per 2:  
 $A = 2 \int_0^{\sqrt{3}} (3 - x^2) \, dx$

Calculem la integral:  $A = 2 \left[ 3x - \frac{x^3}{3} \right]_0^{\sqrt{3}} = 2 \left( 3\sqrt{3} - \frac{(\sqrt{3})^3}{3} \right) = 2 \left( 3\sqrt{3} - \frac{3\sqrt{3}}{3} \right) = 2(3\sqrt{3} - \sqrt{3}) = 2(2\sqrt{3})$

L'àrea final és:  **$A = 4\sqrt{3}$**  unitats d'àrea.

---

## Exercici 10: Àrea entre corbes i eix d'abscisses

### Enunciat

Calculeu l'àrea de la regió tancada determinada per l'eix d'abscisses, les corbes  $y = e^x$  i  $y = e^{-x}$  i les rectes  $x = 2$  i  $x = -2$ .

### Solució

Per calcular l'àrea d'aquesta regió, primer hem d'analitzar com es comporten les corbes en l'interval  $[-2, 2]$ .

## 1) Anàlisi de les funcions

Les corbes  $y = e^x$  i  $y = e^{-x}$  s'intersequen quan:  $e^x = e^{-x} \Rightarrow x = -x \Rightarrow 2x = 0 \Rightarrow x = 0$

L'àrea demanada està tancada per l'eix d'abscisses ( $y = 0$ ) i les dues corbes. Perquè la regió estigui realment “tancada” per ambdues corbes i l'eix, hem d'integrar sota la corba que queda més a prop de l'eix  $x$  (la “inferior” de les dues corbes positives):

- En l'interval  $[-2, 0]$ : La funció “més baixa” és  $y = e^x$  (per exemple,  $e^{-1} \approx 0.36 < e^1 \approx 2.71$  no, espera). *Correcció:* En  $x = -1$ ,  $e^{-1} \approx 0.36$  i  $e^1 \approx 2.71$ . La funció que queda sota és  $e^x$  (ja que  $e^{-1} < e^1$  és fals,  $e^{-1}$  és  $1/e$ ). Vegem: a l'esquerra de zero ( $x < 0$ ),  $e^x < 1$  i  $e^{-x} > 1$ . Per tant,  $e^x$  és la que tanca la regió amb l'eix.
  - En l'interval  $[0, 2]$ : Per a  $x > 0$ ,  $e^{-x} < 1$  i  $e^x > 1$ . Per tant,  $e^{-x}$  és la que tanca la regió.
- 

## 2) Càlcul de la integral

L'àrea total  $A$  és la suma de dues integrals:  $A = \int_{-2}^0 e^x dx + \int_0^2 e^{-x} dx$

Aprofitant la simetria de les funcions respecte a l'eix  $y$ :  $A = 2 \int_0^2 e^{-x} dx$

Calculem la integral definida:  $A = 2[-e^{-x}]_0^2 = 2(-e^{-2} - (-e^0)) = 2(-e^{-2} + 1) = 2(1 - \frac{1}{e^2})$

L'àrea final és:  **$A = 2 - 2e^{-2}$**  unitats d'àrea.

(Valor aproximat:  $2 - 2(0.1353) \approx 1.7294$ )

---

## Exercici 11: Àrea en el quart quadrant

### Enunciat

Calculeu l'àrea de la regió del quart quadrant limitada per la corba  $y = (x^2 - x)e^{-x}$  i el semieix positiu d'abscisses.

### Solució

Per calcular l'àrea de la regió en el quart quadrant ( $x > 0, y < 0$ ), primer hem de trobar els punts d'intersecció amb l'eix d'abscisses.

### 1) Punts d'intersecció i anàlisi de signe

Busquem on  $y = 0$ :  $(x^2 - x)e^{-x} = 0 \Rightarrow x(x - 1)e^{-x} = 0$  Atès que  $e^{-x} \neq 0$  sempre, les arrels són  $x = 0$  i  $x = 1$ .

En l'interval  $(0, 1)$ : Si agafem  $x = 0.5$ ,  $y = (0.25 - 0.5)e^{-0.5} = -0.25e^{-0.5}$ , que és **negatiu**. Per tant, la corba es troba efectivament en el quart quadrant entre  $x = 0$  i  $x = 1$ .

---

### 2) Càlcul de la integral

L'àrea  $A$  és la integral de la funció canviada de signe (perquè  $y < 0$ ):  $A = \int_0^1 -(x^2 - x)e^{-x} dx = \int_0^1 (x - x^2)e^{-x} dx$

Primer trobem la primitiva integrant per parts dues vegades (o utilitzant el mètode de les derivades successives per a  $P(x)e^{ax}$ ): Hi ha una fórmula general:  $\int (ax^2 + bx + c)e^{rx} dx = \left( \frac{ax^2 + bx + c}{r} - \frac{2ax + b}{r^2} + \frac{2a}{r^3} \right) e^{rx}$

En el nostre cas per  $\int (x^2 - x)e^{-x} dx$  :  $a = 1, b = -1, c = 0, r = -1$  .  $F(x) = \left(\frac{x^2-x}{-1} - \frac{2x-1}{1} + \frac{2}{-1}\right) e^{-x}$   
 $F(x) = (-x^2 + x - 2x + 1 - 2)e^{-x} = (-x^2 - x - 1)e^{-x}$

Comprovem la derivada:  $F'(x) = (-2x-1)e^{-x} - (-x^2-x-1)e^{-x} = (-2x-1+x^2+x+1)e^{-x} = (x^2-x)e^{-x}$   
 (Correcte)

---

### 3) Aplicació de la Regla de Barrow

L'àrea és:  $A = -[F(x)]_0^1 = -[(-x^2 - x - 1)e^{-x}]_0^1 = [(x^2 + x + 1)e^{-x}]_0^1$   $A = (1^2 + 1 + 1)e^{-1} - (0^2 + 0 + 1)e^{-0}$   
 $A = 3e^{-1} - 1$

L'àrea final és:  $\mathbf{A} = \frac{3}{e} - 1$  unitats d'àrea.

(Valor aproximat:  $1.1036 - 1 = 0.1036$  )

---

## Exercici 12: Integració numèrica de funcions no elementals

### Enunciat

Utilitzeu el mètode dels trapezis i la regla de Simpson amb 4 subintervalls per avaluar les integrals següents:

a)  $\int_0^1 e^{x^2} dx$  ;

b)  $\int_0^1 \cos(x^2) dx$  .

Calculeu també la cota superior de l'error comès en cada cas.

### Solució

a)  $\int_0^1 e^{x^2} dx$

- Interval:  $[a, b] = [0, 1]$
- Nombre de subintervalls:  $n = 4$
- Amplada dels intervals:  $h = \frac{b-a}{n} = \frac{1-0}{4} = \frac{1}{4}$
- Punts de la partició (  $x_i = a + i \cdot h$  ) :
  - $x_0 = 0 + 0 \cdot \frac{1}{4} = 0$
  - $x_1 = 0 + 1 \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{4}$
  - $x_2 = 0 + 2 \cdot \frac{1}{4} = \frac{2}{4}$  (o 0.5 )
  - $x_3 = 0 + 3 \cdot \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$
  - $x_4 = 0 + 4 \cdot \frac{1}{4} = 1$

**Mètode dels Trapezis ( T ):** Fórmula:  $T_n = h \left[ \frac{f(a)+f(b)}{2} + \sum_{i=1}^{n-1} f(x_i) \right]$

$$T = \frac{1}{4} \left[ \frac{f(0) + f(1)}{2} + f\left(\frac{1}{4}\right) + f\left(\frac{2}{4}\right) + f\left(\frac{3}{4}\right) \right]$$

$$T = \frac{1}{4} \left[ \frac{e^{0^2} + e^{1^2}}{2} + e^{(1/4)^2} + e^{(2/4)^2} + e^{(3/4)^2} \right] \approx \mathbf{1.490679}$$

**Regla de Simpson ( S ):** Fórmula:  $S_{2m} = \frac{h}{3} \left[ f(a) + f(b) + 4 \sum_{j=1}^m f(x_{2j-1}) + 2 \sum_{j=1}^{m-1} f(x_{2j}) \right]$  (amb  $n = 2m = 4 \Rightarrow m = 2$  )

$$S = \frac{1/4}{3} \left[ f(0) + f(1) + 4 \left( f\left(\frac{1}{4}\right) + f\left(\frac{3}{4}\right) \right) + 2f\left(\frac{2}{4}\right) \right]$$

$$S = \frac{1}{12} [e^0 + e^1 + 4e^{(1/4)^2} + 2e^{(2/4)^2} + 4e^{(3/4)^2}] \approx \mathbf{1.46371}$$

**Cotes d'error (a):** Necessitem les derivades:  $f''(x) = (2 + 4x^2)e^{x^2}$  i  $f^{(4)}(x) = (12 + 48x^2 + 16x^4)e^{x^2}$  . -  $M_2 = \max |f''(x)|$  en  $[0, 1] = f''(1) = 6e$  -  $M_4 = \max |f^{(4)}(x)|$  en  $[0, 1] = f^{(4)}(1) = 76e$

$$|E_T| \leq \frac{(b-a)h^2}{12} M_2 = \frac{1 \cdot (1/4)^2}{12} \cdot 6e = \frac{1/16}{12} \cdot 6e = \frac{6e}{192} = \frac{e}{32} \approx \mathbf{0.0849}$$

$$|E_S| \leq \frac{(b-a)h^4}{180} M_4 = \frac{1 \cdot (1/4)^4}{180} \cdot 76e = \frac{1/256}{180} \cdot 76e = \frac{76e}{46080} = \frac{19e}{11520} \approx \mathbf{0.00448}$$


---

b)  $\int_0^1 \cos(x^2) dx$

**Dades inicials:** - Interval:  $[a, b] = [0, 1]$  -  $h = \frac{1}{4}$  i punts  $x_i = \{0, \frac{1}{4}, \frac{2}{4}, \frac{3}{4}, 1\}$

**Mètode dels Trapezis ( T ):**

$$T = \frac{1}{4} \left[ \frac{g(0) + g(1)}{2} + g\left(\frac{1}{4}\right) + g\left(\frac{2}{4}\right) + g\left(\frac{3}{4}\right) \right]$$

$$T = \frac{1}{4} \left[ \frac{\cos(0) + \cos(1)}{2} + \cos(1/16) + \cos(4/16) + \cos(9/16) \right] \approx \mathbf{0.89576}$$

**Regla de Simpson ( S ):**

$$S = \frac{1}{12} \left[ g(0) + g(1) + 4 \left( g\left(\frac{1}{4}\right) + g\left(\frac{3}{4}\right) \right) + 2g\left(\frac{2}{4}\right) \right]$$

$$S = \frac{1}{12} [\cos(0) + \cos(1) + 4\cos(1/16) + 2\cos(4/16) + 4\cos(9/16)] \approx \mathbf{0.90450}$$

**Cotes d'error (b):** Derivada segona:  $g''(x) = -2\sin(x^2) - 4x^2\cos(x^2)$  . -  $M_2 = \max |g''(x)|$  en  $[0, 1] \approx |g''(1)| = 2\sin(1) + 4\cos(1) \approx 3.844$

$$|E_T| \leq \frac{(b-a)h^2}{12} M_2 = \frac{1 \cdot (1/4)^2}{12} \cdot 3.844 \approx \mathbf{0.0200}$$

(Nota: Les derivades de Simpson per a  $\cos(x^2)$  són més complexes però seguirien la mateixa metodologia de cotes superiors).

---

### Exercici 13: Determinació de la partició per a un error fixat

**Enunciat**

Feu ús de les fórmules dels trapezis i de Simpson per avaluar les integrals següents amb un error més petit que  $0.5 \cdot 10^{-2}$  :

a)  $\int_0^1 e^{x^2} dx$  ;

b)  $\int_0^1 \cos(x^2) dx$  .

### Solució

Volem que l'error  $|E| < \epsilon = 0.5 \cdot 10^{-2} = 5 \cdot 10^{-3}$ . Utilitzarem les cotes de les derivades en  $[0, 1]$  calculades a l'exercici 12.

---

a)  $\int_0^1 e^{x^2} dx$

Dades:  $b - a = 1$ ,  $M_2 = 6e$  i  $M_4 = 76e$ .

**Mètode dels Trapezis:** Necessitem  $|E_T| \leq \frac{(b-a)h^2}{12} M_2 < \epsilon$ . Substituint  $h = \frac{b-a}{n} = \frac{1}{n}$ :

$$\frac{1}{12n^2} \cdot 6e < 5 \cdot 10^{-3}$$

$$\frac{e}{2n^2} < 0.005 \implies n^2 > \frac{e}{0.01} = 100e$$

$$n > \sqrt{100e} = 10\sqrt{e} \approx 16.48 \implies \mathbf{n \geq 17}$$

**Regla de Simpson:** Necessitem  $|E_S| \leq \frac{(b-a)h^4}{180} M_4 < \epsilon$ . Amb  $h = \frac{1}{n}$ :

$$\frac{1}{180n^4} \cdot 76e < 5 \cdot 10^{-3}$$

$$n^4 > \frac{76e}{180 \cdot 0.005} = \frac{76e}{0.9}$$

$$n > \sqrt[4]{\frac{76e}{0.9}} \approx 3.89 \implies \mathbf{n \geq 4 \text{ (parell)}}$$

---

b)  $\int_0^1 \cos(x^2) dx$

Dades:  $b - a = 1$ ,  $M_2 = 2 \sin(1) + 4 \cos(1) \approx 3.844$ .

**Mètode dels Trapezis:**

$$\frac{1}{12n^2} \cdot M_2 < 0.005 \implies n^2 > \frac{M_2}{12 \cdot 0.005} = \frac{M_2}{0.06}$$

$$n > \sqrt{\frac{3.844}{0.06}} \approx 8.004 \implies \mathbf{n \geq 9}$$

**Regla de Simpson:** Seguint la mateixa metodologia amb la cota de la quarta derivada  $M_4$  (més complexa analíticament), obtindriem el valor de  $n$  necessari per assegurar l'error requerit (sempre arrodonint a l'enter parell superior).

---



## Exercici 14: Anàlisi de l'error en la regla de Simpson

### Enunciat

Siguin  $f(x) = \cos^3(x)$  i  $I = \int_0^1 \cos^3(x) dx$ .

- a) Comproveu que  $f''(x) = 6 \cos(x) - 9 \cos^3(x)$  i  $f^{(4)}(x) = -60 \cos(x) + 81 \cos^3(x)$ .
- b) Justifiqueu que  $\max_{x \in [0,1]} |f''(x)| \leq 3$  i  $\max_{x \in [0,1]} |f^{(4)}(x)| \leq 21$ .
- c) Calculeu  $I$  amb un error menor que  $10^{-4}$ .

### Solució

#### a) Derivació de la funció

Tenim  $f(x) = (\cos x)^3$ . Calculem les derivades successives:

$$f'(x) = 3 \cos^2 x (-\sin x) = -3 \cos^2 x \sin x.$$

$$f''(x) = -3[2 \cos x (-\sin x) \sin x + \cos^2 x \cos x] = -3[-2 \sin^2 x \cos x + \cos^3 x].$$

Utilitzant  $\sin^2 x = 1 - \cos^2 x$ :

$$f''(x) = -3[-2(1 - \cos^2 x) \cos x + \cos^3 x] = -3[-2 \cos x + 3 \cos^3 x] = \mathbf{6 \cos x - 9 \cos^3 x}.$$

$$f'''(x) = (-6 + 27 \cos^2 x) \sin x.$$

$$f^{(4)}(x) = (-54 \cos x \sin^2 x) + (-6 + 27 \cos^2 x) \cos x = -54 \cos x (1 - \cos^2 x) - 6 \cos x + 27 \cos^3 x.$$

$$f^{(4)}(x) = -54 \cos x + 54 \cos^3 x - 6 \cos x + 27 \cos^3 x = \mathbf{81 \cos^3 x - 60 \cos x}.$$

---

#### b) Justificació de les cotes

En l'interval  $x \in [0, 1]$ , la funció  $\cos x$  és decreixent i pren valors entre  $\cos(1) \approx 0.54$  i  $\cos(0) = 1$ . Fem el canvi de variable  $u = \cos x$ , on  $u \in [0.54, 1]$ .

**Per a  $f''(x)$ :** Estudiem  $g(u) = 6u - 9u^3$ . La seva derivada és  $g'(u) = 6 - 27u^2$ . S'anul·la en  $u = \sqrt{6/27} \approx 0.47$ , que queda fora de l'interval  $[0.54, 1]$ . Els valors als extrems són:  $-g(1) = 6 - 9 = -3$ .  $-g(0.54) \approx 1.83$ . Per tant,  $|f''(x)| \leq |-3| = \mathbf{3}$ .

**Per a  $f^{(4)}(x)$ :** Estudiem  $h(u) = 81u^3 - 60u$ . La seva derivada  $h'(u) = 243u^2 - 60$  s'anul·la en  $u \approx 0.49$ , també fora de l'interval.  $-h(1) = 81 - 60 = 21$ .  $-h(0.54) \approx -19.6$ . Per tant,  $|f^{(4)}(x)| \leq \mathbf{21}$ .

---

#### c) Càlcul de $I$ amb error $< 10^{-4}$

Utilitzarem la **Regla de Simpson**. Busquem el nombre de subinterval  $n$  necessari perquè  $|E_S| < 10^{-4}$ . Substituint  $h = 1/n$  i  $M_4 = 21$ :

$$\frac{(b-a)h^4}{180} M_4 < 10^{-4} \implies \frac{1}{180n^4} \cdot 21 < 10^{-4}$$

$$n^4 > \frac{21}{180 \cdot 10^{-4}} = \frac{21}{0.018} = \frac{21000}{18} = \frac{3500}{3}$$

$$n > \sqrt[4]{\frac{3500}{3}} \approx 5.84 \implies \mathbf{n \geq 6} \text{ (ha de ser parell)}$$

**Càlcul per Simpson** (  $n = 6, h = 1/6$  ): Punts:  $x_i = \{0, \frac{1}{6}, \frac{2}{6}, \frac{3}{6}, \frac{4}{6}, \frac{5}{6}, 1\}$

$$I \approx \frac{1/6}{3} \left[ f(0) + f(1) + 4 \left( f\left(\frac{1}{6}\right) + f\left(\frac{3}{6}\right) + f\left(\frac{5}{6}\right) \right) + 2 \left( f\left(\frac{2}{6}\right) + f\left(\frac{4}{6}\right) \right) \right]$$

Substituint la funció  $f(x) = \cos^3(x)$  :

$$I \approx \frac{1}{18} \left[ \cos^3(0) + \cos^3(1) + 4 \left( \cos^3\left(\frac{1}{6}\right) + \cos^3\left(\frac{3}{6}\right) + \cos^3\left(\frac{5}{6}\right) \right) + 2 \left( \cos^3\left(\frac{2}{6}\right) + \cos^3\left(\frac{4}{6}\right) \right) \right]$$

$$I \approx \mathbf{0.6429}$$

---

## Exercici 15: Punt crític i integració numèrica

### Enunciat

Sigui  $F(x) = \int_1^{x^2+2} \frac{e^t}{t} dt$ .

- Comproveu que  $x = 0$  és un punt crític de  $F$ .
- Calculeu el valor aproximat de  $F(0)$  utilitzant el mètode de Simpson amb 4 subinterval·ls.
- Sabent que per  $f(t) = \frac{e^t}{t}$  es té  $|f^{(4)}(t)| < 25$  per a tot  $t \in [1, 2]$ , calculeu la cota superior de l'error comès.

### Solució

#### a) Punt crític

La funció  $f(t) = \frac{e^t}{t}$  és contínua en tot el seu domini ( $\mathbb{R} \setminus 0$ ). Com que l'interval d'integració  $[1, x^2 + 2]$  no conté el zero per a cap valor de  $x$ , la funció és contínua en l'interval de treball i podem aplicar el Teorema Fonamental del Càlcul i la regla de la cadena per derivar  $F(x)$  :

$$F'(x) = f(x^2 + 2) \cdot (x^2 + 2)' - f(1) \cdot (1)'$$

$$F'(x) = \frac{e^{x^2+2}}{x^2+2} \cdot 2x - \frac{e^1}{1} \cdot 0 = \frac{e^{x^2+2}}{x^2+2} \cdot 2x$$

$$F'(0) = \frac{e^2}{2} \cdot 0 = 0$$

Com que l'anul·lació de la derivada és la condició de punt crític, quedat comprovat que  $x = 0$  és un punt crític\*\*.

---

#### b) Aproximació de $F(0)$

Tenim  $F(0) = \int_1^2 \frac{e^t}{t} dt$ . Aplicarem la regla de Simpson amb  $n = 4$  : - Interval:  $[1, 2]$ , per tant  $a = 1$  i  $b = 2$ . -  $h = \frac{2-1}{4} = \frac{1}{4}$  - Punts:  $t_i = 1 + i \cdot \frac{1}{4} \implies \{t_0 = 1, t_1 = \frac{5}{4}, t_2 = \frac{6}{4}, t_3 = \frac{7}{4}, t_4 = 2\}$

La fórmula de Simpson és:

$$S = \frac{h}{3} [f(t_0) + 4f(t_1) + 2f(t_2) + 4f(t_3) + f(t_4)]$$

Substituïm els valors de la funció  $f(t) = \frac{e^t}{t}$  sense aproximar:

$$S = \frac{1}{12} \left[ \frac{e^1}{1} + 4 \cdot \frac{e^{5/4}}{5/4} + 2 \cdot \frac{e^{6/4}}{6/4} + 4 \cdot \frac{e^{7/4}}{7/4} + \frac{e^2}{2} \right]$$

$$S = \frac{1}{12} \left[ e + \frac{16}{5}e^{5/4} + \frac{4}{3}e^{3/2} + \frac{16}{7}e^{7/4} + \frac{e^2}{2} \right] \approx \mathbf{3.05924}$$

---

**c) Cota superior de l'error**

Utilitzem la fórmula de l'error per a Simpson amb  $M_4 = 25$  i  $h = \frac{1}{4}$  :

$$|E_S| \leq \frac{(b-a)h^4}{180} M_4 = \frac{1 \cdot (1/4)^4}{180} \cdot 25$$

$$|E_S| \leq \frac{1/256}{180} \cdot 25 = \frac{25}{46080} = \frac{5}{9216} \approx \mathbf{5.425 \cdot 10^{-4}}$$

---